GIS805 · STRUCTURATION ET ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE

GUIDE DE STUDIO

SESSION 07 / 14

Dimensions spéciales : dates role-playing, hiérarchies, NULLs et mini-dimensions

- 28 mai 2026
- 19 h 00 – 22 h 00
- Longueuil
- **Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Résoudre le problème de livraison NexaMart en utilisant des dates role-playing, des hiérarchies géographiques, une politique de membres inconnus, et des mini-dimensions.

QUESTION DU CEO

« Où se produisent les retards de livraison, par date de commande, date d'expédition, date de livraison et géographie ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S07 : Où se produisent les retards de livraison, par date de comma

Le CEO veut comprendre les délais de livraison NexaMart par plusieurs angles temporels et géographiques. Certains transporteurs sont inconnus, certaines livraisons n'ont pas de date, et la hiérarchie géographique a des trous.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Implémenter des dates role-playing (order_date, ship_date, delivery_date).
2. Concevoir une hiérarchie géographique correcte (magasin → ville → région → province).
3. Définir une politique explicite de NULLs et membres inconnus.
4. Évaluer le compromis snowflake vs star pour les hiérarchies profondes.

POINTS CLÉS

💡 Role-playing = une dim_date, plusieurs alias, plusieurs foreign keys.

💡 NULL policy = un livrable explicite, pas une décision implicite.

💡 Minimum viable output : analyse de délai correcte + NULL policy documentée.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **dim_date peut servir à toutes les dates sans distinction**

✓ Chaque rôle de date (commande, expédition, livraison) nécessite un alias distinct pour que les filtres fonctionnent correctement.

⚠️ **NULL dans une dimension signifie simplement 'pas de valeur'**

✓ NULL casse les GROUP BY et les jointures. Un membre inconnu explicite (-1, 'Unknown') est toujours préférable.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE	role playing dimensions	hierarchy design	null handling
STRETCH	snowflake tradeoffs	large dimension split	mini dimension variants
PREVIEW	outriggers		

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**Role-playing dates + hierarchy theory**	20 MIN	Alias de dates, hiérarchies, NULL policy, snowflake trade-offs
2	**Sprint 1 : delay analysis**	45 MIN	Charger fact_shipment, implémenter 3 role-playing dates, analyser délais
3	**Sprint 2 : NULL policy + hierarchy + brief**	40 MIN	Créer membres inconnus, dim_geography hierarchy, mini-dim bands

INDIVIDUAL

NexaMart fulfillment delay analysis

OBJECTIF

Analyze delivery delays using role-playing dates and handle NULLs.

LIVRABLE ATTENDU

Delay analysis SQL + hierarchy + NULL policy + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `answers/S07_executive_brief.md`
- ☐ `sql/special_dims/s07-delivery-delay.sql`
- ☐ `docs/hierarchy-and-null-policy.md`
- ☐ `docs/board-briefs/s07-special-dims.md`

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ `answers/S07_executive_brief.md`
- ☐ `sql/special_dims/s07-delivery-delay.sql`
- ☐ `docs/hierarchy-and-null-policy.md`
- ☐ `docs/board-briefs/s07-special-dims.md`

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `answers/S07_executive_brief.md`
- ☐ `db/nexamart.duckdb`
- ☐ `ai-usage.md`

RÈGLE DE REMISE

⏰ Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	**Model quality**	fact_shipment avec 3 FK distincts vers dim_date (order/ship/delivery). Politique NULLs explicite pour ≥ 1 dimension.
25%	**Validation quality**	Requête de délai moyen par transporteur isole les inconnus dans une ligne '-1 / Inconnu' distincte.
20%	**Executive justification**	Brief quantifie les délais par axe temporel requis par le CEO. Transporteurs inconnus nommés explicitement.
10%	**Process trace**	docs/null-policy.md commité avec enregistrement inconnu par dimension concernée.
5%	**Reproducibility**	

EXIT TICKET

🎟 *Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S07 est livré ?*

DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILOT REQUIS · VS CODE REQUIS · DIVULGATION IA OBLIGATOIRE

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`vscode` `github` `duckdb` `mermaid` `markdown`

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

`bigquery sandbox` `looker studio`

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

`supabase` `cloudflare workers` `cloudflare pages`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE · DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

→ Avant S1 : vérifiez votre GitHub Student Pack, acceptez l'invitation Classroom.

→ Chaque séance : ouvrez votre Codespace avant le début.

→ Chaque séance : commitez avant de partir, même si c'est inachevé.

→ Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

Kimball Group -- Role-Playing Dimensions

Utiliser la même dimension (ex. dim_date) sous plusieurs alias dans une table de faits

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/role-playing-dimension/

Kimball Group -- Null Handling in Dimensional Models

Politique de gestion des valeurs manquantes avec des enregistrements -1/Inconnu

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/null-dimension-attribute/

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S07 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

```
https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-07
```